

MC521 - Relatório II

Júlio da Silva Telles

12 de Julho de 2026

1 D - Asya and Kittens (CodeForces - 1131F)

O problema D descreve uma situação em que temos n gaiolas numeradas de $1 - n$ lado a lado cada uma contendo um gato. Em um certo momento pares de gatos em celas adjacentes podem formar pares, então remove-se a divisão entre suas gaiolas para que possam brincar, até que todos os gatos estejam na mesma gaiola. Dado apenas a ordem em que as uniões de gaiolas foram estabelecidas o problema pede a ordem inicial em que as gaiolas estavam, antes da junção dos pares. A imagem abaixo contém um dos vários possíveis arranjos iniciais de gaiolas para o seguinte caso teste: $(1, 4), (2, 5), (3, 1), (4, 5)$

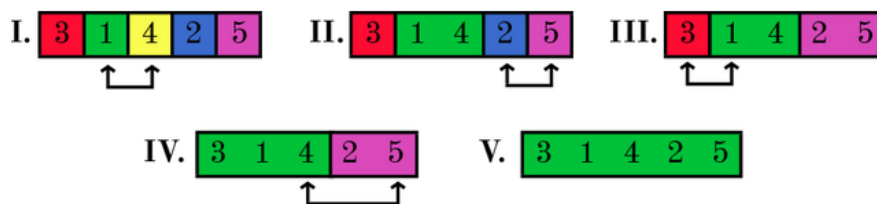


Figura 1: Legenda descritiva da sua imagem.

1.1 Solução

Vamos utilizar um algoritmo de DSU para resolver esse problema. O algoritmo realiza a união de conjuntos dinâmicos de forma eficiente e registra o histórico dessas conexões. O objetivo principal é imprimir a sequência unificada de elementos na ordem inversa: partindo da **folha** (fim da fusão) até a **raiz** (início da fusão). Para isso, gerenciam-se duas estruturas de dados simultâneas: uma árvore para os conjuntos e uma lista encadeada para a ordenação.

- Inicialização: Cada elemento começa isolado em seu próprio conjunto, sendo simultaneamente a **cabeça** (início) e a **cauda** (fim) de sua respectiva lista encadeada.
- Operação de União (**unionSet**): Ao unir dois elementos, o algoritmo executa dois passos independentes:
 - **Otimização do DSU (Árvore)**: Utiliza a heurística de *rank*, conectando a raiz da árvore menor à raiz da árvore maior. Isso garante que a altura da árvore permaneça mínima, mantendo a complexidade de busca quase constante $\mathcal{O}(\alpha(N))$.

- **Encadeamento das Listas (Ordem):** Conecta o fim (cauda) da lista do primeiro conjunto ao início (cabeça) da lista do segundo conjunto. A cauda do conjunto resultante é atualizada para ser a cauda do segundo grupo.

Após todas as uniões e retornamos a ordem específica de impressão guardada na lista encadeada.